

Teorias com estrutura: Lakatos e Kuhn*

Filosofia da Ciência

4 de maio de 2026

Sumário

1 Recapitulação: do indutivismo ao falsificacionismo

Antes de avançar, vale recolocar onde estamos. Vimos duas grandes tentativas de explicar o que torna a ciência uma forma especial de conhecimento, e ambas tropeçaram em obstáculos parecidos.

O indutivismo. A primeira concepção que examinamos — o indutivismo — sustenta que a ciência **começa pela observação**, que generaliza por **indução** a partir de afirmações singulares e produz, no final, leis e teorias universais justificadas pela experiência. Da observação repetida de cisnes brancos sob variadas condições, conclui-se que “todos os cisnes são brancos”. Da observação de pedras caindo, conclui-se a lei da gravidade. As explicações e previsões científicas seriam então deduzidas dessas leis universais.

A atração do indutivismo é evidente: ele parece capturar a objetividade, a confiabilidade e o poder explicativo da ciência. Mas vimos que essa imagem desmorona em dois pontos. Primeiro, o **problema da indução**: não há justificação lógica para inferir um enunciado universal a partir de uma coleção finita de enunciados singulares. Justificar a indução pelos seus sucessos passados é circular — usa indução para justificar indução. Segundo, a **dependência da observação em relação à teoria**: não existe observação neutra, pré-teórica. O que se “vê” depende do quadro conceitual em que se está inserido. As “afirmações singulares” que serviriam de base segura à ciência já carregam comprometimentos teóricos.

O falsificacionismo. A segunda concepção — o falsificacionismo de Popper — aceita esses problemas e tenta contorná-los pela **assimetria lógica** entre verificação e falsificação. Nenhum número finito de observações prova uma lei universal, mas uma única observação contrária a refuta. Daí a proposta: a ciência não *prova* teorias, ela as **conjectura ousadamente** e tenta refutá-las. Uma teoria é científica se for **falsificável** — se houver enunciados observacionais possíveis que a contradigam.

A reformulação **sofisticada** (Lakatos a anuncia, embora suas ideias o levem além) avalia **sequências de teorias**: T' substitui T legitimamente quando é mais falsificável, conserva o conteúdo corroborado de T e faz novas previsões corroboradas. Modificações *ad hoc* — que apenas blindam a teoria contra refutação sem gerar conteúdo novo — são proibidas.

Por que o falsificacionismo também não basta. Vimos no capítulo VI que o falsificacionismo, mesmo sofisticado, enfrenta três limitações graves:

1. A **dependência da observação em relação à teoria** torna enunciados observacionais falíveis: quando O contradiz T , podemos estar errados sobre O , não sobre T .
2. A **tese de Duhem–Quine** mostra que teorias nunca são testadas isoladamente. Toda previsão depende de uma rede de hipóteses auxiliares ($T \wedge H_1 \wedge \dots \wedge H_n$). Quando o teste falha, a lógica nos diz apenas que *alguma* conjunta é falsa — não qual.
3. Historicamente, episódios cruciais da ciência (Copérnico, teoria atômica, Newton e a órbita lunar) seriam **irracionais** sob o critério falsificacionista — teorias importantes nasceram com aparentes refutações e foram corretamente mantidas.

2 O gancho: por que precisamos de teorias com estrutura

A lição central do capítulo VI é que critérios **puramente lógicos** aplicados a **teorias isoladas** não bastam para explicar como a ciência funciona. Os três problemas acima apontam todos na mesma direção: o que importa não é o destino de uma teoria solitária diante de um experimento solitário; o que importa é como uma **estrutura teórica articulada** se desenvolve no tempo, em uma comunidade científica, integrando experimentos, instrumentos, suposições de fundo e tradições de prática.

Mudança de perspectiva: a unidade de análise da filosofia da ciência **não é a teoria isolada, é a estrutura teórica**. Lakatos e Kuhn, cada um a seu modo, propõem modelos em que a ciência é descrita em termos de unidades maiores, dotadas de **estrutura interna, história e dimensão social**.

*Material baseado em ?, capítulos VII e VIII.

- **Lakatos** chama essa unidade de *programa de pesquisa*: um núcleo de comprometimentos teóricos cercado por uma camada protetora de hipóteses revisáveis, mais uma metodologia que orienta o trabalho.
- **Kuhn** chama essa unidade de *paradigma*: um conjunto compartilhado de teorias, técnicas, exemplares e valores que guia a prática de uma comunidade científica.

Ambos respondem à mesma pergunta — “o que tem estrutura na ciência?” — e ambos fornecem respostas que tornam compreensíveis episódios que os modelos anteriores deixavam como anomalias. Vamos examiná-los em ordem.

3 Os programas de pesquisa de Lakatos (Cap. VII)

3.1 Motivação: o falsificacionismo herdado e seus limites

Imre Lakatos foi aluno e seguidor crítico de Popper. Ele aceita a ideia central do falsificacionismo — a ciência avança por testes severos e correção de erros — mas reconhece que **teorias isoladas não são abandonadas pela primeira refutação** e que isso é *cientificamente correto*, não um desvio a ser explicado.

A solução de Lakatos é deslocar o objeto de avaliação. Não se julga teorias isoladas; julga-se **programas de pesquisa**, entendidos como sequências articuladas de teorias compartilhando um núcleo comum. A racionalidade da ciência se manifesta na **trajetória** do programa, não no veredicto sobre uma versão particular dele.

3.2 Anatomia de um programa de pesquisa

Um programa de pesquisa, para Lakatos, tem três componentes estruturais:

Definição 3.1 (Componentes de um programa de pesquisa).

- **Núcleo firme** (*hard core*): conjunto de hipóteses fundamentais que definem o programa. **Por convenção metodológica, o núcleo é tratado como irrefutável** — abandoná-lo significa abandonar o programa.
- **Cinturão protetor** (*protective belt*): conjunto de hipóteses auxiliares, condições iniciais e teorias subsidiárias que cercam o núcleo. É no cinturão que a falsificação opera — ele absorve os impactos das refutações empíricas.
- **Heurística**: regras metodológicas que orientam o desenvolvimento do programa. Divide-se em **heurística negativa** (“não modifique o núcleo”) e **heurística positiva** (“modifique o cinturão deste e daquele modo, prossiga o programa nesta direção”).

Exemplo 3.1 (O programa newtoniano). No programa de pesquisa da mecânica newtoniana:

- **Núcleo firme**: as três leis do movimento e a lei da gravitação universal.
- **Cinturão protetor**: hipóteses sobre a distribuição de massas no sistema solar, condições iniciais, modelos de atrito, aproximações, teorias dos instrumentos de medição.
- **Heurística positiva**: “aplique as leis a sistemas crescentemente complexos — primeiro um planeta isolado em torno do Sol, depois perturbações entre planetas, depois marés, depois rotação”.

Diante de uma anomalia (Urano não se comporta como previsto), o newtoniano não abandona $F = ma$ ou $F = Gm_1m_2/r^2$; modifica o cinturão postulando, por exemplo, um planeta adicional. Foi assim que Netuno foi descoberto.

Por que o núcleo é “irrefutável”. A irrefutabilidade do núcleo **não é um defeito** — é uma decisão metodológica que torna o programa coerente e dirigível. Sem um núcleo estável, cada anomalia mandaria os cientistas reconstruir tudo do zero. Com um núcleo estável, a comunidade tem um problema bem definido: *como ajustar o cinturão para acomodar este resultado?*

Atenção: a estratégia é arriscada. Se o cinturão tiver de absorver demais, o programa começa a fazer ajustes *ad hoc* — e é aí que entra o critério de avaliação de Lakatos.

3.3 Programas progressivos e degenerativos

A pergunta-chave para Lakatos é: como **avaliar** um programa de pesquisa? A resposta evita tanto o ingênuo (“abandone-o quando refutado”) quanto o relativista (“vale tudo”). Lakatos propõe um critério **histórico** aplicado à sequência de teorias geradas pelo programa.

Definição 3.2 (Mudança progressiva de problema (*progressive problemshift*)). Uma série de teorias $T_1, T_2, T_3, \dots$ dentro de um programa constitui uma mudança **teoricamente progressiva** se cada T_{i+1} **prediz fatos novos** não previstos por T_i . É **empiricamente progressiva** se algumas dessas previsões novas são **corroboradas**.

Definição 3.3 (Mudança degenerativa de problema (*degenerative problemshift*)). A mudança é **degenerativa** quando as modificações sucessivas no cinturão protetor servem apenas para **acomodar** fatos já conhecidos, sem gerar previsões novas corroboradas. O programa, nesse caso, “fica para trás dos fatos”.

Exemplo 3.2 (Newton vs. teoria de Ptolomeu tardia). O sistema ptolomaico tardio respondia a anomalias adicionando epíclis sobre epíclis. Cada acréscimo acomodava uma observação específica, mas **não predizia nada novo**. Era um programa em fase degenerativa. O programa copernicano-newtoniano, ao contrário, gerou uma sucessão de previsões corroboradas (formato achatado da Terra, retorno de cometas, perturbações orbitais que levaram a Netuno).

Critério lakatosiano: um programa pode ser provisoriamente preferido a outro se for *progressivo* enquanto o rival é *degenerativo*. Nenhuma refutação isolada decide a questão; a história do programa decide.

3.4 Comparação de programas rivais

Em qualquer momento, é possível haver vários programas de pesquisa concorrentes em uma mesma área. Lakatos sustenta que a comparação racional entre eles **não pode ser feita instantaneamente** — exige tempo. Um programa que parece estar perdendo pode reerguer-se; um programa em ascensão pode estagnar.

Implicação: é **racional** continuar a trabalhar em um programa em fase degenerativa, desde que se acredite que ele pode voltar a ser progressivo. A decisão de abandoná-lo é uma decisão de **aposta científica**, não uma dedução lógica.

Observação 3.1. Essa visão tem uma consequência importante: a racionalidade científica, para Lakatos, é uma propriedade de **séries históricas de decisões**, não de decisões pontuais. Ele preserva a ideia de progresso objetivo da ciência (contra o relativismo), mas paga o preço de tornar o veredicto sobre um programa sempre *provisório e retrospectivo*.

3.5 O que Lakatos resolve — e o que ele deixa em aberto

Lakatos resolve várias dificuldades do falsificacionismo:

- Explica por que cientistas **não abandonam** teorias diante de anomalias: o cinturão é projetado para absorvê-las.
- Distingue modificações legítimas (que tornam o programa progressivo) de modificações *ad hoc* (que o tornam degenerativo).
- Acomoda episódios históricos como o copernicanismo nascente: era racional perseguir o programa enquanto ele desenvolvia novas previsões.
- Mantém um critério **objetivo** de progresso (previsões novas corroboradas), preservando o realismo científico.

Mas várias questões permanecem abertas. **Quando** um programa é claramente degenerativo? Lakatos é cauteloso: nunca há um momento decisivo. **Como** se decide entre dois programas que oscilam? A história do confronto pode levar décadas. E principalmente: o modelo de Lakatos é primariamente **prescritivo** (como *deve* ser avaliada a ciência), não tanto **descritivo** (como ela de fato funciona). A descrição empírica da prática científica, com sua dimensão comunitária e histórica, foi proposta de modo mais radical por Thomas Kuhn.

4 Os paradigmas de Kuhn (Cap. VIII)

4.1 Motivação: a ciência como prática histórica e comunitária

Thomas Kuhn parte de uma observação distinta. Ele é antes de tudo um **historiador da ciência**, e o que o impressiona ao estudar grandes episódios — a astronomia copernicana, a química lavoisierana, a relatividade einsteiniana — é que **a ciência madura não se parece com o que filósofos como Popper descrevem**. Os cientistas, em geral, não passam o tempo tentando refutar suas teorias fundamentais. Ao contrário: passam a maior parte do tempo **trabalhando dentro** de uma estrutura aceita, resolvendo problemas técnicos, refinando medições, estendendo aplicações.

A grande mudança ocorre apenas em momentos raros, traumáticos, em que uma estrutura aceita é substituída por outra. Esses momentos são as **revoluções científicas**. Entre eles, o que se faz é **ciência normal**.

4.2 O que é um paradigma

A noção central do modelo de Kuhn é o **paradigma**. O termo é notoriamente ambíguo na obra de Kuhn (críticos identificaram mais de vinte sentidos diferentes), mas dois sentidos principais podem ser destacados.

Definição 4.1 (Paradigma — sentido amplo: matriz disciplinar). Conjunto compartilhado de comprometimentos por uma comunidade científica:

- **Generalizações simbólicas:** leis e princípios fundamentais (ex.: $F = ma$).
- **Modelos e analogias:** imagens fundamentais sobre o que existe e como funciona (ex.: o átomo como sistema solar em miniatura).
- **Valores:** critérios de avaliação — precisão, simplicidade, fecundidade, consistência.
- **Exemplares:** soluções concretas de problemas paradigmáticas, aprendidas pelos estudantes durante a formação, que servem de modelo para resolver novos problemas.

Definição 4.2 (Paradigma — sentido estrito: exemplar). Solução-modelo de um problema científico que serve de **padrão** para resolver problemas semelhantes. É aprendendo a resolver *exemplares* (e não decorando regras explícitas) que cientistas em formação internalizam um paradigma.

Comparação com Lakatos. Há paralelos óbvios entre paradigma e programa de pesquisa: ambos são estruturas maiores que teorias isoladas, ambos têm um componente estável (núcleo firme / generalizações simbólicas) e um componente revisável (cinturão protetor / aplicações específicas). Mas **a ênfase de Kuhn é diferente**: o paradigma é antes de tudo um fenômeno **sociológico** — ele existe enquanto uma comunidade o partilha. A dimensão tácita (exemplares, valores compartilhados, prática treinada) é central. Lakatos é mais lógico-metodológico; Kuhn é mais histórico-sociológico.

4.3 O ciclo da ciência

O modelo de Kuhn descreve a ciência como um ciclo de fases:

pré-ciência → ciência normal → crise → revolução → nova ciência normal → ...

Pré-ciência. Nas fases iniciais de uma disciplina, há **múltiplas escolas** competindo, cada uma com sua própria abordagem fundamental, sem acordo sobre o que conta como problema legítimo, método aceitável ou explicação adequada. **Não há um paradigma compartilhado.** O trabalho em cada escola começa do zero a cada geração; pouco se acumula.

Exemplo 4.1 (Ótica antes de Newton). Antes da *Optics* de Newton (1704), a ótica era um campo fragmentado: havia escolas baseadas em Aristóteles, em Descartes, em Hooke, em Huygens, cada qual com pressupostos incompatíveis sobre a natureza da luz. Após Newton, a comunidade convergiu (por algumas gerações) para um paradigma corpuscular.

Ciência normal. Estabelecido um paradigma, a comunidade entra em fase de **ciência normal**: trabalho técnico, especializado, articulando o paradigma e estendendo suas aplicações. Kuhn descreve esse trabalho como **resolução de quebra-cabeças** (*puzzle-solving*): o cientista normal toma o paradigma como dado e tenta encaixar a natureza nele.

- Determinação de fatos relevantes do paradigma com maior precisão.
- Comparação detalhada de fato e teoria.
- Articulação da teoria — extensão a novos casos, refinamento de constantes, formulações matemáticas mais elegantes.

Importante: na ciência normal, o paradigma **não está sob teste**. O que está sob teste é a *habilidade do cientista* de fazer a natureza encaixar nele. Se um quebra-cabeça resiste, a falha é atribuída ao cientista, não ao paradigma.

Anomalias e crise. Apesar do esforço, alguns quebra-cabeças resistem persistentemente. Tornam-se **anomalias**. Inicialmente, anomalias são toleradas: nenhum paradigma jamais resolve tudo, e a comunidade tem confiança de que recursos eventualmente serão encontrados. Mas se uma anomalia: (i) ataca pressupostos centrais do paradigma, (ii) resiste a esforços prolongados de resolução, (iii) bloqueia aplicações práticas importantes — ela pode gerar uma **crise**.

Em uma crise, a confiança no paradigma se enfraquece. Surgem versões alternativas, propostas heterodoxas começam a ser ouvidas, e a fronteira do que conta como “problema legítimo” se borra.

Exemplo 4.2 (A crise da física no fim do século XIX). O paradigma da mecânica clássica enfrentou anomalias graves no fim do século XIX: o resultado nulo do experimento de Michelson–Morley, a catástrofe do ultravioleta na radiação de corpo negro, a estabilidade dos átomos. Cada uma resistiu a tentativas internas de solução. O conjunto dessas anomalias preparou o terreno para revoluções: a relatividade e a mecânica quântica.

Revolução científica. A crise é resolvida por uma **revolução**: a substituição do paradigma antigo por um novo. A revolução não é um processo de ajuste contínuo — é uma **descontinuidade**. Conceitos básicos mudam de sentido (massa, espaço, tempo na transição newton-Einstein); o que era problema legítimo deixa de ser; novas técnicas e novos exemplares passam a definir o trabalho aceitável.

Nova ciência normal. Estabelecido o novo paradigma, a comunidade volta à atividade tranquila de resolver quebra-cabeças — agora dentro da nova matriz disciplinar. O ciclo recomeça.

4.4 Incomensurabilidade

A tese mais polêmica de Kuhn é a **incomensurabilidade** entre paradigmas rivais. Ela tem várias dimensões:

Definição 4.3 (Incomensurabilidade). Dois paradigmas rivais são **incomensuráveis** no sentido de que:

1. **Semântica**: termos centrais (massa, espécie, elemento) recebem significados diferentes nos dois paradigmas. “Massa” newtoniana e “massa” relativística não significam exatamente a mesma coisa.
2. **Metodológica**: paradigmas diferem sobre o que conta como problema legítimo, método aceitável, explicação satisfatória.
3. **Perceptual**: cientistas treinados em paradigmas diferentes **veem o mundo de modos diferentes**. A famosa frase de Kuhn: “após uma revolução, os cientistas trabalham em um mundo diferente”.

Atenção: incomensurabilidade não significa *incomparabilidade total*. Cientistas de paradigmas rivais podem se entender e debater. Mas não há linguagem neutra a partir da qual se possa avaliar os dois paradigmas com critérios comuns e decisivos.

Exemplo 4.3 (Massa newtoniana e massa relativística). Em mecânica clássica, massa é uma propriedade intrínseca do corpo, conservada e independente da velocidade. Em relatividade, “massa” (no sentido relativístico) varia com a velocidade, e a massa de repouso é um caso particular. As equações newtonianas são uma aproximação das relativísticas para baixas velocidades, mas **os conceitos não se traduzem perfeitamente**.

4.5 Como se escolhe entre paradigmas?

Se paradigmas são incomensuráveis, como cientistas decidem qual adotar? Esta é a questão crítica. A resposta de Kuhn é deliberadamente **não algorítmica**:

- Não há um experimento decisivo que resolva a disputa.
- Não há um critério lógico universal.
- Cientistas avaliam usando **valores compartilhados** — precisão, simplicidade, fecundidade, alcance, consistência interna — mas esses valores podem ser **ponderados de modo diferente** por cientistas diferentes, e são frequentemente **ambíguos** na aplicação.

- Fatores **extracientíficos** podem entrar: estética, intuição, considerações filosóficas, contexto sociológico.

A escolha de paradigma envolve, portanto, algo análogo a uma **conversão**: uma mudança de gestalt em como se vê o domínio inteiro. Por isso revoluções são frequentemente lideradas por **cientistas jovens** ou por estranhos ao campo — gente menos comprometida com o paradigma vigente.

4.6 Relativismo? Os limites da leitura radical

A obra de Kuhn foi imediatamente lida por muitos como uma defesa do **relativismo** — a ideia de que paradigmas científicos são apenas pontos de vista igualmente válidos, e que a ciência não converge a uma realidade objetiva. Kuhn resistiu a essa leitura, embora seu texto frequentemente a sugira.

Pontos a sustentar contra a leitura relativista:

- Kuhn afirma que há **progresso** dentro da ciência normal e mesmo entre paradigmas (em termos de *capacidade de resolver problemas e precisão*).
- Os valores compartilhados (precisão, alcance, fecundidade) fornecem alguma base de comparação, mesmo que não decisiva.
- Revoluções não são **arbitrárias**: elas respondem a anomalias acumuladas e a crises reais.

Pontos que o aproximam do relativismo:

- A ausência de critérios neutros e algorítmicos para escolha entre paradigmas.
- A tese da incomensurabilidade.
- A ênfase em fatores comunitários, históricos e até estéticos na decisão científica.

A leitura adequada de Kuhn é provavelmente intermediária: ele *não é* um relativista no sentido forte, mas rompe com a imagem tradicional de uma ciência que converge cumulativamente para uma única descrição correta da natureza.

4.7 O que Kuhn resolve — e o que ele deixa em aberto

A contribuição de Kuhn é monumental:

- Mostra que a **ciência normal** é a atividade científica predominante, e que sua existência é *constitutiva* da ciência madura. O retrato falsificacionista de uma ciência permanentemente em busca de refutação é historicamente equivocado.
- Reconhece a dimensão **comunitária e tácita** do conhecimento científico (exemplares, valores, treinamento).
- Explica revoluções científicas como **descontinuidades estruturais**, não como acumulação suave.
- Reabilita a história da ciência como recurso filosófico essencial.

As perguntas que Kuhn deixa abertas — ou que críticos lhe colocam — são igualmente importantes:

- Se paradigmas são incomensuráveis, como se sustenta a tese de **progresso** ao longo de revoluções?
- Como distinguir uma escolha racional entre paradigmas de uma simples **conversão** ideológica?
- Em que medida a categoria “paradigma” é clara o bastante para fazer trabalho explanatório real (a ambiguidade do termo é um problema)?
- O modelo se aplica bem às ciências físicas maduras, mas é menos claro para ciências sociais, biologia, computação, e disciplinas em formação.

5 Síntese e tensões

Lakatos e Kuhn dividem um diagnóstico — **a unidade de análise da ciência não é a teoria isolada, é a estrutura** — mas divergem sobre como caracterizá-la.

- **Lakatos**: estrutura entendida como **programa de pesquisa** (núcleo firme + cinturão + heurística). Avaliação **lógico-metodológica**: o programa é progressivo se gera previsões novas corroboradas. Continuidade entre paradigmas; comparações são possíveis (embora exijam tempo).
- **Kuhn**: estrutura entendida como **paradigma** (matriz disciplinar + exemplares). Avaliação **histórica e comunitária**: paradigmas são adotados ou abandonados em processos parcialmente sociológicos. Descontinuidade revolucionária; incomensurabilidade entre paradigmas.

Tensão central: Lakatos quer preservar a racionalidade objetiva da ciência reformulando-a em termos diacrônicos (a história do programa decide); Kuhn descreve a prática científica em termos que parecem comprometer essa racionalidade objetiva — ou ao menos torná-la dependente de processos comunitários e de valores não algorítmicos.

Lição geral: ambos forçam a filosofia da ciência a ir **além da lógica** — considerar história, comunidade, prática, formação. Onde o falsificacionismo via apenas teoria e experimento, Lakatos vê programas e Kuhn vê paradigmas. Os capítulos seguintes (sobre o método científico de Feyerabend, o realismo e o anti-realismo, etc.) prosseguem nessa direção.

Referências

Chalmers, A. F. (1993). *O que é ciência afinal?* (2ª ed.). São Paulo: Brasiliense.

- Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lakatos, I. (1978). *The methodology of scientific research programmes*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Popper, K. R. (1972). *A lógica da pesquisa científica*. São Paulo: Cultrix.